

Compito di Fisica Generale 1 del 08/09/2020.

Modalità di risposta:

- Sulla pagina di e-learning alla quale ci si è connessi per l'esame: per ciascuna domanda si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative e si selezioni la lettera associata a tale valore numerico. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative. **Leggere con attenzione** le ulteriori informazioni riportate sulla pagina web di e-learning.
- Sul foglio usato per lo svolgimento (da caricare su e-learning): si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda si riporti il valore numerico e la lettera corrispondente accanto al riquadro della formula risolutiva.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10 \text{ m/s}^2$; costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J/(K mol)}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un'asta sottile ed omogenea, di lunghezza L e massa m , può ruotare, con attrito trascurabile, nel piano verticale attorno ad un perno fissato nell'estremo superiore dell'asta stessa, come mostrato in Fig.1. L'asta è soggetta all'azione della forza peso, diretta verticalmente. Il perno, incernierato ad una guida orizzontale rettilinea, è inizialmente mantenuto fisso e l'asta è in equilibrio. L'asse $\hat{x}$ sia parallelo alla guida ed orientato verso destra. Ad un certo istante, un punto materiale di pari massa e velocità di modulo v_0 urta da sinistra l'estremo inferiore dell'asta con un angolo d'impatto θ_0 rispetto alla verticale. L'urto, di durata trascurabile, è perfettamente anelastico. Si usino i seguenti valori numerici: $L = 1.70 \text{ m}$, $m = 0.390 \text{ kg}$, $v_0 = 7.80 \text{ m/s}$, $\theta_0 = 0.110 \text{ rad}$. Calcolare:

1.1 il modulo della velocità angolare del sistema subito dopo l'urto:

 $\omega \text{ [rad/s]} =$ A B C ~~E~~ E

1.2 il modulo dell'impulso esercitato dal perno durante l'urto:

 $I \text{ [Ns]} =$ A B ~~C~~ D E

Successivamente all'urto, il moto del sistema raggiunge un punto di inversione, cioè un istante $\tilde{t}$ nel quale la velocità angolare è nulla. In tale istante, calcolare:

1.3 l'angolo $\tilde{\phi}$ dell'asta rispetto alla verticale:
 $\tilde{\phi} \text{ [rad]} =$ A B ~~C~~ D E
1.4 la componente orizzontale della reazione vincolare sul perno, in termini dell'angolo $\tilde{\phi}$:
 $\tilde{R}_x \text{ [N]} =$ ~~A~~ B C D E

Nell'istante in cui il sistema raggiunge il punto di inversione del moto, il perno nell'estremo superiore dell'asta viene liberato e può muoversi liberamente lungo la guida orizzontale liscia, come mostrato in Fig.2. Calcolare

1.5 l'accelerazione angolare dell'asta subito dopo la rimozione del vincolo, in termini dell'angolo $\tilde{\phi}$:
 $\tilde{\alpha} \text{ [rad/s}^2\text{]} =$ ~~A~~ B C D E

Problema 2: Si consideri un ciclo di Kelvin reversibile, mostrato in Fig.3, eseguito da n moli di un gas perfetto biatomico. Sia V_0 il volume del gas nello stato termodinamico B e siano T_- e T_+ ($T_+ > T_-$) le temperature di due sorgenti con le quali il gas è in equilibrio negli stati termodinamici B e C. Si usino i seguenti valori numerici: $n = 0.180 \text{ mol}$, $V_0 = 1.90 \text{ m}^3$, $T_- = 320 \text{ K}$, $T_+ = 430 \text{ K}$. Calcolare:

2.1 il volume del gas nello stato A:

 $V_A \text{ [m}^3\text{]} =$ ~~A~~ B C D E

2.2 il lavoro svolto dal gas sull'esterno in un ciclo:

 $L \text{ [J]} =$ ~~A~~ B C D E

2.3 il valore assoluto del calore ceduto dal gas in un ciclo:

 $Q_c \text{ [J]} =$ A ~~B~~ C D E

2.4 il rendimento del ciclo:

 $\eta_{\text{rev}} =$ ~~A~~ B C D E

Si supponga ora che la trasformazione isobara $B \rightarrow C$ venga eseguita mettendo a contatto il gas con una sola sorgente calda a temperatura T_+ e sia quindi *irreversibile*. Calcolare:

2.5 la variazione di entropia dell'Universo in un ciclo:

 $\Delta S_U \text{ [J/K]} =$ ~~A~~ B C D E

Problema 3: Si consideri un urto relativistico tra due particelle di massa uguale e pari ad m . Il moto di entrambe le particelle avviene lungo l'asse $\hat{x}$. Nel sistema di riferimento (SR) del laboratorio, una particella è in quiete, mentre l'altra particella possiede

una energia pari ad E . Dall'urto delle due particelle emerge una singola particella prodotto, di massa M . Si usino i seguenti valori numerici: $E = 0.660$ GeV, $Mc^2 = 0.500$ GeV. Calcolare:

3.1 la massa di ognuna delle particelle iniziali e discutere se ci possono essere più soluzioni accettabili:

mc^2 [GeV] = ☒ 0.154 ☐ 0.146 ☐ 0.188 ☐ 0.124 ☐ 0.198

3.2 l'energia della particella prodotto di massa M nel SR del laboratorio:

E_M [GeV] = ☐ 0.990 ☒ 0.814 ☐ 0.709 ☐ 0.723 ☐ 1.02

3.3 il modulo della quantità di moto della particella prodotto nel SR del laboratorio:

$P_M c$ [GeV] = ☐ 0.542 ☒ 0.642 ☐ 0.608 ☐ 0.524 ☐ 0.503

3.4 il modulo della velocità della particella prodotto nel SR del laboratorio:

v_M/c = ☐ 0.138 ☐ 0.236 ☒ 0.789 ☐ 0.960 ☐ 0.987

3.5 il modulo la velocità della particella prodotto nel SR del centro di massa delle due particelle iniziali:

v'_M/c = ☐ 0.910 ☐ 0.922 ☐ 0.861 ☐ 0.613 ☒ 0.000

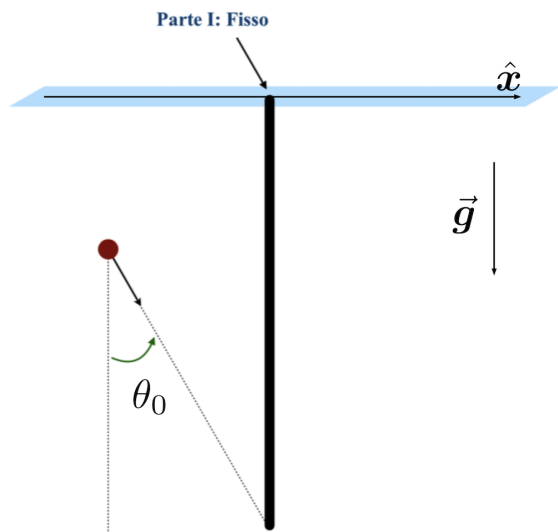


FIG.1

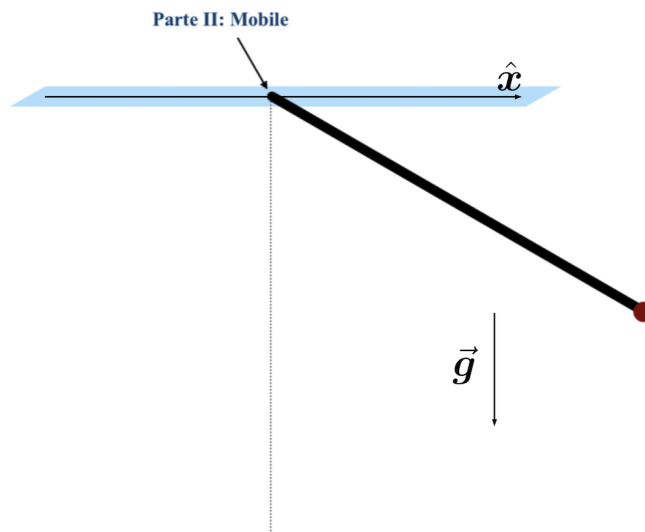


FIG.2

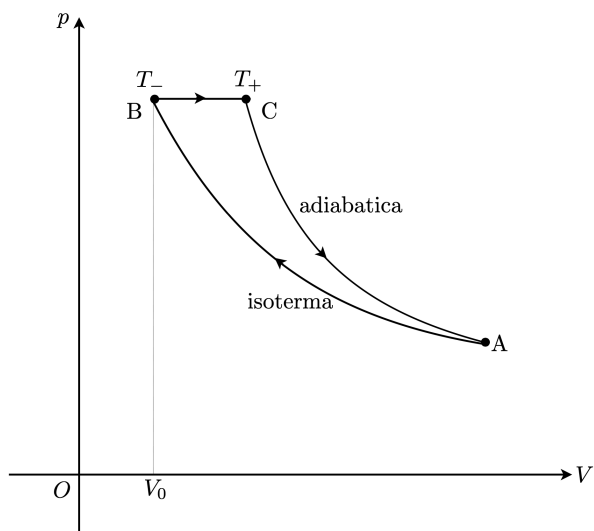


FIG.3